

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

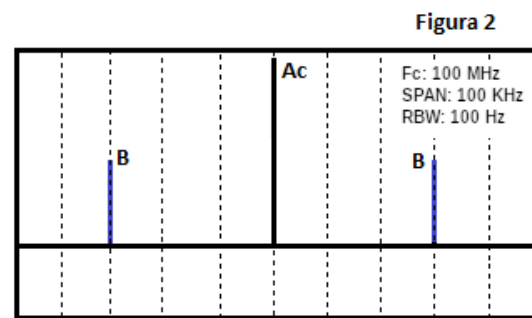
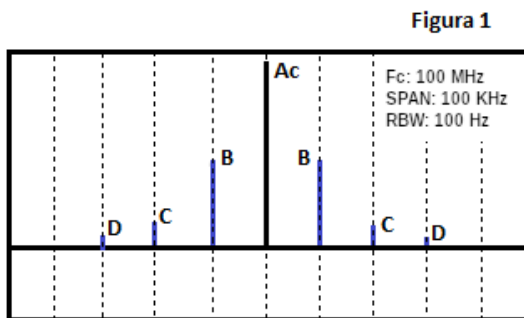
Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

Dada una señal $x_t = 0,02 \cos(\omega_m \cdot t)$ modula en FM con desviación, $D_f = 75$ KHz/v. Las magnitudes del Analizador de Espectros se observan en la **Figura 1**. Al cambiar los **parámetros de $x(t)$** lo que se observa es lo mostrado en la **Figura 2**.



Se pide:

- Calcular el Beta en la figura 1 y Figura 2 (Se observa que la amplitud de la banda lateral no cambia, indicada con la letra B). [0,5 puntos]
- Calcular valor la frecuencia y la amplitud pico del tono modulante en la Figura 2. [0,5 puntos]
- Determinar el nuevo valor de la máxima desviación de la frecuencia instantánea alrededor de f_c y el ancho de banda de la señal modulada en la figura 2. [0,5 puntos]
- Realizar los cálculos de los 3 puntos anteriores considerando las mismas figuras para un modulador PM, con una sensibilidad de fase $D_p = 5$ rad/v. [1 punto]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

2. PCM [2,5 puntos]:

Un sistema PCM posee una relación señal a ruido a la salida de 48,05 dB, la cual responde a la siguiente expresión $\frac{3 \cdot M^2 \cdot \langle (m_{(t)}/V_p)^2 \rangle}{1 + 4 \cdot P_e \cdot (M^2 - 1)}$, en veces supuesto el receptor con $F=1$, $\langle (m_{(t)}/V_p)^2 \rangle = 1/3$, y la probabilidad de error en el canal, P_e , de 10^{-7} .

- Determine la relación señal a ruido si la probabilidad de error en el canal es 10^{-5} , expresada en dB. [0,5 puntos]
- Determine la relación señal a ruido antes de ingresar la señal al canal, expresada en dB. [0,5 puntos]
- En base al enunciado y considerando que el flujo binario de la señal PCM en el canal con codificación polar NRZ es de 64000 Binit/Sg, ¿Qué ancho de banda máximo ideal podría tener **el mensaje**? [0,5 puntos]
- En base al enunciado y considerando que el ancho de banda del mensaje a transmitir es de 15 KHz, ¿Cuál es la tasa de señalización binaria mínima ideal necesaria en el canal? [0,5 puntos]
- Explique si es necesario o no atender cuestiones de sincronismo entre transmisor y receptor, justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Ruido [2,5 puntos]:

Se tiene un sistema de comunicaciones con una potencia de transmisión $P_T = 250$ Watts, la atenuación en el canal es de 55 dB y densidad espectral de potencia de ruido es $2 \cdot 10^{-10}$ W/Hz a la entrada del demodulador considerado ideal. El ancho de banda del mensaje es 15 KHz y presenta una relación potencia pico a potencia promedio de 4.

- a) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de banda lateral única, expresada en dB. [0,25 puntos]
- b) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de doble banda lateral sin portadora, expresada en dB. [0,25 puntos]
- c) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de amplitud con 90% de índice de modulación, expresada en dB. [0,5 puntos]
- d) Determinar la relación señal a ruido de posdetección si se utiliza modulación de frecuencia con desvío pico de frecuencia de 75 KHz, expresada en dB. [0,5 puntos]
- e) Idem d) pero con densidad espectral de potencia de ruido es $2 \cdot 10^{-9}$ W/Hz a la entrada. [0,5 puntos]
- f) Indicar cuál de las modulaciones anteriores requiere menor **potencia de transmisión** para lograr una relación señal a ruido de posdetección superior a 15 dB y determinar su valor, expresado en dBm. [0,5 puntos].

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (1/12/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. Teoría de la información [2,5 puntos]:

Sobre un enlace asincrónico con una tasa de transmisión binaria de 28.800 bps se transmiten caracteres alfanuméricos codificados empleando 10 binitos en total por cada carácter (la codificación del carácter en ASCII de 7 binitos, con el agregado de uno extra de paridad, otro de comienzo y otro de parada).

- a) ¿Cuántos caracteres por segundo se pueden transmitir como máximo? [0,5 puntos]
- b) Si una página de texto típica contiene 600 palabras con un promedio de 6 caracteres por palabra y un carácter espacio entre palabras. ¿Cuánto tiempo tarda en transmitirse una página? [0,75 puntos]
- c) Si el carácter espacio tiene una probabilidad de $1/7$, cada uno de los diez caracteres correspondientes a las vocales (Mayúsculas y minúsculas) una probabilidad de $3/56$ y el resto son 72 caracteres equiprobables entre sí, determine la cantidad de información promedio transportada **por cada palabra** (H, incluyendo el espacio). (Considerar que todos los caracteres, incluso el espacio, llevan información. Todas las palabras terminan con espacio). [0,75 puntos]
- d) Determine la tasa de información transmitida, en las condiciones de probabilidad citadas en el punto anterior. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: